Inscryption

On souhaite développer une application imitant **le jeu Inscryption**.

Vous vous retrouvez dans une cabane, perdu en pleine forêt. Dans l'obscurité, attablé face à vous se dresse un adversaire aux yeux inquiétants qui vous défie à un étrange jeu de cartes...

Le jeu de cartes (Phase 1)

- A votre gauche, se trouve une balance symbolisant l'écart de score avec votre adversaire. Le premier joueur qui atteint un écart de 5 points en sa faveur remporte la partie.
- Face à vous, se trouve un plateau constitué de deux lignes de quatre emplacements de cartes. Vous ne pouvez placer des cartes que sur la ligne du bas, votre adversaire uniquement sur la ligne du haut.
- A votre droite, vous disposez d'une pioche. Vous commencez avec 4 cartes en mains et vous pouvez piocher une carte par tour.

Les cartes animaux

- Chaque carte dispose
  - d'un nombre de points d'attaque
  - d'un nombre de points de vie,
  - d'un nombre de vos cartes sur le plateau à sacrifier pour pouvoir être placée sur le plateau (nombre de gouttes de sang)
  - d'un nombre de vos cartes déjà mortes (tuées ou sacrifiées) pour pouvoir être placée sur le plateau (nombre d'os)

Chacune des cartes peut apparaitre en plusieurs exemplaires dans la pioche, dans la main et sur le plateau.

Déroulement d'un tour

PROF

- Au début de votre tour, votre adversaire indique quelles cartes il jouera au tour prochain (représentés par une ligne supplémentaire de 4 emplacements de cartes au-dessus du plateau)
- A chaque tour, vous pouvez piocher une seule carte que vous placez dans votre main,
- Vous pouvez placer autant de cartes de votre main par tour sur le plateau, dans la limite du nombre d'emplacements de cartes disponibles sur votre côté du plateau (au maximum 4) et en respectant les sacrifices à réaliser
- A la fin de votre tour, chacune de vos cartes "animal" attaque. Si une carte de votre adversaire fait face à la carte attaquante, la carte de votre adversaire perd en nombre de points de vie le nombre de points d'attaque de votre carte.
  Si au contraire, aucune carte de votre adversaire ne se trouve face à une de vos cartes, le score est augmenté en votre faveur du nombre de points d'attaque de votre carte.
  Les cartes "animal" volantes attaquent directement le score même si une carte adverse se trouve en face d'elle.

Un message devra indiquer les dégâts infligés par les attaques à la fin du tour.

Après votre tour, votre adversaire joue de la même façon que vous (à la seule différence que vous n'avez pas à indiquer les cartes que vous jouerez au prochain tour).

Déroulement de la partie

- Au début de la partie le joueur, prend en main les 4 premières cartes de la pioche.
- Des cartes obstacles peuvent être présentes sur le plateau au début de la partie. Elles occupent chacune un emplacement de carte, possèdent un certain nombre de points de vie et doivent être éliminées par vous ou votre adversaire avant de placer une carte à leur emplacement.
- La partie se termine lorsqu'un déséquilibre de 5 points apparaît dans le score.

Déroulement du jeu

- Au début de la partie le joueur commence avec une pioche de 15 cartes constituée majoritairement d'écureuils.
- Le jeu est constitué de trois parties. Vous gagnez si vous remportez les trois parties.
- A la fin de la deuxième partie, vous pouvez ajouter à votre pioche une nouvelle carte parmi deux cartes proposées.

Gestion de l'adversaire

C'est votre application qui jouera pour l'adversaire du joueur. Ses actions peuvent être déterminées entièrement à l'avance.
En revanche, évitez les stratégies aléatoires, cela risque de complexifier le debuggage et les tests de votre application.

Liste des cartes animaux

PROF

Nom	Attaque	Points de vie	Gouttes de sang	Os	Volant ?
Chat	0	1	1	0	non
Grizzly	4	6	3	0	non
Coyote	2	1	0	4	non
Moineau	1	2	1	0	oui
Corbeau	2	3	2	0	oui
Ecureuil	0	1	0	0	non
Hermine	1	3	1	0	non
Louveteau	1	1	1	0	non
Loup	3	2	2	0	non
Punaise	1	2	0	2	non

Liste des cartes obstacles

Nom	Points de vie
Rocher	5
Sapin	3

Proposition d'affichage

```
    Partie 1

    1er Tour:

         *-----------*   *************   *-----------*   *************
         | Louveteau |   *           *   | Moineau   |   *           *
         |-----------|   *           *   |-----------|   *           *
         | PV: 1     |   *           *   | PV: 1     |   *           *
         | Att: 1    |   *           *   | Att : 1   |   *           *
         |           |   *           *   | Volant    |   *           *
         *-----------*   *************   *-----------*   *************
               ||              ||              ||              ||
               \/              \/              \/              \/
         *************   *************   *************   *************
         *           *   *           *   *           *   *           *
         *           *   *           *   *           *   *           *
         *     A1    *   *     A2    *   *     A3    *   *     A4    *
         *           *   *           *   *           *   *           *
         *           *   *           *   *           *   *           *
 Score   *************   *************   *************   *************
   0
         *************   *-----------*   *************   *************
         *           *   | Rocher    |   *           *   *           *
         *           *   |-----------|   *           *   *           *
         *     B1    *   | PV: 5     |   *    B3     *   *     B4    *
         *           *   |           |   *           *   *           *
         *           *   |           |   *           *   *           *
         *************   *-----------*   *************   *************

Pioche
  Votre main :
*-----------*
    1. Ecureuil   PV: 1     Att: 0    Gouttes de sang: 0  Os : 0
|           |
    2. Ecureuil   PV: 1     Att: 0    Gouttes de sang: 0  Os : 0
|           |
    3. Hermine    PV: 3     Att: 1    Gouttes de sang: 1  Os : 0
|     11    |
    4. Ecureuil   PV: 1     Att: 0    Gouttes de sang: 0  Os : 0
|   cartes  |
```

PROF

```
|           |

*-----------*

Actions possibles:
  [fin] Terminer votre tour
  [piocher] Piocher une carte
  [placer <numero carte> <position>] Placer une carte sur le plateau

$ placer 2 B1
```

Il n'est pas nécessaire de reproduire le visuel tel quel mais toutes les informations doivent être présentes.

Phase 2

Pouvoirs

- Nombreuses vies : reste vivant sur le plateau lorsqu'elle est sacrifiée
- Croissance : se transforme en loup au début du deuxième tour, où il est sur le plateau
- Puant : réduit de 1 l'attaque de la carte lui faisant face
- Coureur : se déplace vers d'un emplacement vers la droite après son attaque. Si l'emplacement vers la droite est bloquée, se déplace vers la gauche. Si les emplacements vers la gauche et la droite sont bloquées ne se déplace pas.
- Contact Mortel: s'il inflige des dégâts à une autre créature (donc pas à un obstacle), la créature blessée meurt
- Piques pointues : inflige 1 point de dégât à la carte attaquante lorsqu'il est attaqué par une carte

Le nom des pouvoirs doit être affiché sur les cartes

Chacun des pouvoirs doit être testé.

PROF

Cartes déjà présentes dans la phase 1

Nom	Attaque	Points de vie	Gouttes de sang	Os	Volant ?	Pouvoir
Chat	0	1	1	0	non	Nombreuses Vies
Grizzly	4	6	3	0	non	
Coyote	2	1	0	4	non	
Moineau	1	2	1	0	oui	
Corbeau	2	3	2	0	oui	
Ecureuil	0	1	0	0	non	
Hermine	1	3	1	0	non	

Nom	Attaque	Points de vie	Gouttes de sang	Os	Volant ?	Pouvoir
Louveteau	1	1	1	0	non	Croissance
Loup	3	2	2	0	non	
Punaise	1	2	0	2	non	Puant

Liste des cartes obstacles

Nom	Points de vie
Rocher	5
Sapin	3

Nouvelles cartes

Nom	Attaque	Points de vie	Gouttes de sang	Os	Volant ?	Pouvoir
Elan	2	4	2	0	Non	Coureur
Vipère	1	1	2	0	Non	Contact mortel
Porc-épic	1	2	1	0	Non	Piques pointues

Pierre de sacrifice

A la fin du tour 2, après avoir choisi une nouvelle carte. Le joueur doit sacrifier une carte, il récupère alors son pouvoir (si la carte en possède) et peut l'ajouter à une autre carte animal.

Organisation

PROF

- Travail en **binôme** au sein d'un même groupe de TP
- Le travail doit être réalisé sur un fork du projet dans le groupe <nom_etudiant_1>-<nom_etudiant_2> que vous aurez créé
- Durée : 5 semaines
- Nombre de séances :
  - 8h encadrées en groupe de TD
  - 12h encadrées, en groupe TP
  - 8h tutorées, en promo complète
  - travail non-encadré (SAé libre)
- Sujet dévoilé en deux phases :
  - Phase 1 dévoilée **Lundi 4 mai** sur les deux premières semaines
  - Phase 2 dévoilée le **Lundi 25 mai**

Calendrier

- Lundi **4 mai** : phase 1 dévoilée

- Mardi **12 mai** : début des séances de TPs dédiées au projet
- Lundi **25 mai** : début de la phase 2
- Mercredi **10 Juin** à 12h30 : rendu final
- De Jeudi **11 Juin** à Vendredi **12 Juin** : soutenances

De plus, il y aura un rendu hebdomadaire avant chaque **Dimanche, 23h59** (les 17/05, 24/05, 31/05, 7/06).

Rendus hebdomadaires

Votre projet doit être un fork de ce dépôt dans un groupe ayant pour nom `<nom_etudiant_1>-<nom_etudiant_2>`.
Votre enseignant en TP et le responsable du module doivent être ajoutés comme Reporter à votre projet.

Vous devez effectuer un rendu par semaine au plus tard le dimanche soir à minuit : la régularité des rendus sera prise en compte dans l'évaluation.
Un rendu est une branche qui a pour nom `rendu<numéro-rendu>`.
Le dernier rendu sera évalué en tant que rendu final.

Chaque rendu doit contenir :

- un programme qui compile dont les sources sont dans le répertoire `src/`,
- un diagramme de classes à jour placé dans le répertoire `uml/` ayant pour nom `semaine<numero>.puml`,

La structure du dépôt git doit être la suivante :

```
├── README.md
├── .gitignore
├── deps/
    ├── hamcrest-core-1.3.jar
    ├── junit-4.13.1.jar
├── out/
    ├── .gitkeep
├── src/
    ├── Main.java
    ├── ...
├── tests/
    ├── ...
├── uml/
    ├── semaine1.puml
    ├──...
```

PROF

Quelques consignes

Les tests

Afin de démontrer le bon fonctionnement de votre application, vous devrez écrire des tests. Vous testerez en particulier :

- l'attaque d'une carte,
- l'attaque des toutes les cartes à la fin d'un tour,
- les pouvoirs,
- le mécanisme de la pierre de sacrifice,
- la mise à jour du score,
- le placement des cartes sur le plateau
- le fait de piocher une carte,
- la mise en place d'une partie (plateau et pioches)
- le fait de gagner ou perdre une partie
- l'ajout de nouvelles cartes dans la pioche à la fin de la deuxième partie
- le fait de gagner ou perdre le jeu

Gestion des erreurs

Vous devez prévoir des saisies utilisateurs incorrectes.

- le format des saisies doit être clairement indiqué dans votre interface
- si une saisie est incorrecte, elle doit être redemandée à l'utilisateur
- dans ce dernier cas, il doit être indiqué en quoi la saisie est invalide

Qualité du code

Veillez :

- à respecter les P21 Guidelines
- à la bonne conception du code : il doit être lisible et facile à corriger, à réutiliser, à modifier et à étendre.

Quelques conseils

PROF

- N'essayez pas d'implémenter toutes les fonctionnalités en une seule fois. Commencez par un programme simple mais fonctionnel et intégrez progressivement les fonctionnalités.
- Il s'agit d'une version très simplifiée d'Inscryption. Il peut être tentant d'améliorer le projet et d'intégrer beaucoup de fonctionnalités et d'y cacher des énigmes. Cependant, cela ne vous permettra pas d'augmenter votre note. Ne négligez pas le projet de base ni les projets des autres modules. Vous aurez tout le loisir d'améliorer le projet durant votre été.
- Faites des commits réguliers sur vos branches de travail.
- Concevez votre code de façon à ce qu'il soit facile à modifier et à étendre avec de nouvelles fonctionnalités, notamment en prévision de la phase 2.
- La qualité de la conception et du code produit est plus importante que le nombre de fonctionnalités intégrées.